

Теперь, когда мы освоили контейнеры в небольших системах с Docker Compose, пришло время посмотреть за пределы возможностей инструментов, которыми мы практиковались. В ситуациях, когда у нас есть более одной хост-машины, мы не можем полагаться исключительно на Docker. Однако Docker содержит другие инструменты, которые помогают нам с автоматическим развертыванием, масштабированием и управлением контейнеризованными приложениями.

В рамках этого курса мы не можем углубляться в то, как использовать инструменты в этом разделе, но не упомянуть их было бы неправильно.

Docker swarm mode встроен в Docker. Он превращает пул Docker хостов в один виртуальный хост. Вы можете прочитать основные функции [здесь](#). Вы можете запустить сразу с помощью `docker swarm`. Docker swarm mode — это самый легкий способ использования нескольких хостов.

Kubernetes — это де-факто способ оркестрации ваших контейнеров в больших многохостовых средах. Причина в его настраиваемости, большом сообществе и надежных функциях. Однако недостатком является более крутая кривая обучения по сравнению с Docker swarm mode. Вы можете прочитать их введение [здесь](#).

Всегда полезно помнить, что один инструмент редко является оптимальным решением для всех возможных сценариев. В среде с 2-3 хостами для хобби-проекта преимущества от Kubernetes могут быть не такими большими по сравнению со средой, где вам нужно оркестрировать сотни хостов с несколькими контейнерами каждый.

Вы можете познакомиться с Kubernetes с помощью [k3s](#) — легковесного дистрибутива Kubernetes, который можно запускать внутри контейнеров с помощью [k3d](#). Другое похожее решение — [kind](#). Это отличный способ начать, так как вам не нужно беспокоиться о сложной настройке или каких-либо кредитных лимитах, которые всегда есть у облачных провайдеров.

Вместо самостоятельного поддержания наиболее распространенным способом использования Kubernetes является использование управляемого сервиса от облачного провайдера. Таких как Google Kubernetes Engine (GKE) или Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), которые оба предлагают некоторые кредиты для начала работы.

Упражнение 3.11

:::info Упражнение 3.11: Kubernetes

Ознакомьтесь с терминологией Kubernetes и нарисуйте диаграмму, описывающую, какие "части" содержит Kubernetes и как они связаны друг с другом.

Вы должны нарисовать диаграмму как минимум с тремя хост-машинами в кластере Kubernetes. На диаграмме предположите, что кластер запускает два приложения. Приложения могут быть любыми, какие вы хотите. Примером может быть игровой сервер и блог-сайт.

Вы можете взять вдохновение из диаграмм [части 2](#).

Приложения могут использовать другие машины или API, которые не являются частью кластера. Как минимум три машины должны быть использованы. Включите "ваш собственный компьютер" в диаграмму как тот, который отправляет инструкции через kubectl для развертывания приложения. Кроме того, включите HTTP сообщение, приходящее из интернета в ваш кластер Kubernetes, и как оно может достичь приложения.

Обязательно подпишите диаграмму так, чтобы любой другой, кто выполнил это упражнение и прочитал глоссарий, понял бы ее. Диаграмма должна содержать как минимум четыре из следующих меток: Pod, Cluster, Container, Service и Volume.

[Глоссарий](#). И некоторые [полезные диаграммы](#)

Я предпочитаю использовать [draw.io](#), но вы можете использовать любой инструмент, который хотите.

:::

Если вас интересует, позже в этом году курс [DevOps With Kubernetes](#) предоставит комплексное рассмотрение использования Kubernetes.